·荟萃分析·

新型口服抗凝药治疗 70 岁以上老年心房颤动患者疗效及安全性的 Meta 分析

黄家顺[1,2]　杨继红[1,2]　王慧[3]　刘颖[1,2]

[1]中国医学科学院北京协和医学院研究生院 100730；[2]北京医院老年医学科 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院 100730；[3]北京医院肾内科 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院 100730

通信作者：杨继红，Email：yangjihong3078@bjhmoh.cn

【摘要】 目的 系统评价新型口服抗凝药(NOACs)治疗 70 岁以上老年心房颤动(房颤)患者疗效及安全性。 **方法** 计算机检索 PubMed、Embase、Cochrane library 等数据库，检索时间均从建库至 2021 年 3 月，收集其中收录的公开发表的关于 NOACs(达比加群、利伐沙班、阿哌沙班、西美加群、艾多沙班)与华法林治疗 70 岁以上老年房颤患者比较的文献。采用 Stata15.0 软件进行 Meta 分析。 **结果** 研究共纳入 19 篇文献，215 471 例患者。与华法林相比，低剂量(110 mg)和常规剂量(150 mg)达比加群均可降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/系统性栓塞(SSE)发生率；常规剂量达比加群不降低严重出血发生率，但低剂量可降低严重出血风险；常规剂量(20 mg)利伐沙班可降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率，而不增加严重出血发生率；常规剂量阿哌沙班(5 mg)可降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 以及严重出血发生率；常规剂量(36 mg)西美加群降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率不亚于华法林，但降低严重出血风险。低剂量(15～30 mg)和常规剂量(30～60 mg)艾多沙班降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率不亚于华法林，但降低严重出血风险。 **结论** 和华法林相比，大多数新型口服抗凝药具有良好的抗凝效果。对于 70 岁以上老年房颤患者来说，常规剂量新型口服抗凝药严重出血风险增加，而使用低剂量的新型口服抗凝药安全有效。

【关键词】 新型口服抗凝药；　华法林；　心房颤动；　荟萃分析

基金项目：北京医学奖励基金(YXJL-2017-0206-0054)

DOI：10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2022.01.019

Efficacy and safety of new oral anticoagulants for the treatment of patients over 70 years with atrial fibrillation: A meta-analysis

Huang Jiashun[1,2], *Yang Jihong*[1,2], *Wang Hui*[3], *Liu Ying*[1,2]

[1]*Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Beijing 100730, China*; [2]*Department of Geriatrics, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China*; [3]*Department of Nephrology, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China*

Corresponding author: Yang Jihong, Email: yangjihong3078@bjhmoh.cn

【Abstract】 Objective To systematically review the efficacy and safety of new oral anticoagulants(NOACs) for the treatment of patients over 70 years with atrial fibrillation. **Methods** Studies comparing NOACs (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, ximelagatran and edoxaban) versus warfarin for the treatment of patients over 70 years with atrial fibrillation were searched through databases including PubMed, Embase and the Cochrane Library, from the earliest electronic records to those published in March 2021. Stata15.0 software was used for meta-analysis. **Results** A total of 19 studies and 215 471 patients were included. Meta-analysis results showed that, compared with warfarin, either a low-dose (110 mg) or a standard-dose (150 mg) of dabigatran reduced the risk of stroke/systemic embolism (SSE) in patients over 70 years with atrial fibrillation. A standard-dose of dabigatran did not decrease the risk of major bleeding, but a low dose was able to achieve it. A standard-dose (20 mg) of rivaroxaban could considerably reduce the risk of SSE in geriatric patients over 70 years with atrial fibrillation without increasing the risk of major bleeding. A standard-dose (5

mg) of apixaban could considerably decrease the risk of SSE and major bleeding in patients over 70 years with atrial fibrillation; A standard-dose (36 mg) of ximelagatran was as effective as warfarin in decreasing the incidence of SSE in patients over 70 years with atrial fibrillation, but could also considerably decrease the risk of major bleeding; A low-dose (15-30 mg) or a standard-dose (30-60 mg) of edoxaban decreased the incidence of SSE in patients over 70 years with atrial fibrillation, as did warfarin, but edoxaban considerably decreased the risk of major bleeding. **Conclusions** Compared with warfarin, most of new oral anticoagulants show good efficacy in patients over 70 years old with atrial fibrillation, NOACs given at standard doses increase the risk of major bleeding, but at low doses can realize both efficacy and safety.

【Key words】 New oral anticoagulants; Warfarin; Atrial fibrillation; Meta-analysis

Fund Program: Beijing Medical Award Foundation (YXJL-2017-0206-0054)

DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2022.01.019

心房颤动(房颤)是临床上最常见的心律失常疾病,随着人口老龄化的加剧,心房颤动患者呈逐年增多趋势。房颤的主要危害是脑卒中以及系统性栓塞(SSE)带来的高致残率和高病死率。房颤患者中,年龄是脑卒中/SSE 的独立危险因素。

华法林是目前应用最广泛的抗凝药物,但个体差异大,易受多种药物或者食物的影响,在使用过程中需密切监测凝血相关指标来调整药物剂量,这在一定程度上限制了华法林的应用。近年来随着新型口服抗凝药(NOACs)的出现,包括达比加群等,具有疗效稳定、安全性高且使用方便的特点。而且这些 NOAC 不需监测,与华法林相比,使用方便。近年来有不少临床研究显示不同 NOACs 和华法林在降低非瓣膜性房颤尤其是老年房颤患者的严重出血方面结论尚不一致,在预防脑卒中/SSE 的疗效方面也存在一些争议。本文探讨不同 NOACs 和华法林治疗 70 岁以上老年房颤患者的安全性和有效性,以期为日后临床规范用药提供有效循证医学依据。

对象和方法

一、对象

计算机检索 PubMed、Embase、Cochrane library 等数据库,检索时间从建库至 2020 年 6 月。检索词:(new oral anticoagulants、dabigatran、rivaroxaban、apixaban、ximelagatran、edoxaban、warfarin、geriatric patients with atrial fibrillation)。

纳入标准:(1)随机对照试验或前瞻性队列研究;(2)纳入患者均诊断为老年非瓣膜性房颤(平均年龄均≥70 岁);(3)干预措施为试验组给予 NOACs 治疗,对照组给予华法林治疗;(4)临床结局指标包括:卒中/SSE 发生率、严重出血发生率。排除标准:(1)文献总病例数较少;(2)动物实验、综述、病例报告、缺少相关终点事件等文献。

二、方法

依照检索策略进行文献检索,按照 PRISMA 流程图进行文献筛选,由 2 人筛选文献后再进行核对,若有分歧请第 3 人仲裁。提取内容包括文献作者、发表时间、研究类型、研究对象的样本量与平均年龄、干预措施、随访时间、结局指标等。

三、统计学方法

采用 Stata15.0 软件进行数据处理。二分类变量以比值比(OR)进行统计分析,各效应量均给出 95%可信区间;采用敏感性分析验证不同研究结论的一致性;用漏斗图评估潜在的发表偏倚。

结　　果

一、检索结果

共检索到 2 126 篇文献,阅读题目与摘要,剔除不符合纳入标准及符合排除标准的文献 1 519 篇。按照纳入标准最终提取文献数量为 19 篇。共纳入215 471例患者,其中试验组119 471例,对照组 96 000 例。纳入文献的基本特征见表 1。

二、卒中/SSE 发生率

1. 达比加群卒中/SSE 发生率(见图 1):纳入 5 项研究,纳入研究间存在中度异质性(I^2 = 52.1%, P = 0.033),采用随机效应模型。与华法林相比,低剂量达比加群和常规剂量达比加群均可降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率。

2. 利伐沙班卒中/SSE 发生率(见图 2):纳入 4 项研究,纳入研究间无异质性,采用随机效应模型。与华法林相比,常规剂量利伐沙班降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率。

3. 阿哌沙班卒中/SSE 发生率(见图 3):纳入 3 项研究,纳入研究间无异质性,采用随机效应模型。与华法林相比,常规剂量阿哌沙班降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率。

表 1　纳入文献的一般特征

纳入研究	干预措施（T 组/C 组）	样本量（T 组/C 组，例）	平均年龄（T 组/C 组，岁）	研究类型	随访时间（月）	结局指标
Stuart 等 2009[1]	达比加群酯 110、150mg Bid/华法林	12 091/6 022	71.4/71.6	RCT	24	①②
Wallentin 等 2010[2]	达比加群酯 110、150mg Bid/华法林	12 010/6 014	71.5/71.5	RCT	24	①②
Eikelbloom 等 2011[3]	达比加群酯 110、150mg Bid/华法林	12 091/6 022	71.4/71.6	RCT	12	①②
Larsen 等 2013[4]	达比加群酯 110mg Bid/华法林	2 739/4 940	74.7/70.4	PCS	12	①②
Lee 等 2017[5]	达比加群酯 110、150mg Bid/华法林	844/990	74.0/71.0	RCT	12	①②
Patel 等 2011[6]	利伐沙班 20mg Qd/华法林	7 131/7 133	73.0/73.0	RCT	20	①②
Hankey 等 2012[7]	利伐沙班 20mg Qd/华法林	3 377/3 419	75.0/75.0	RCT	24	①②
Goodman 等 2014[8]	利伐沙班 20mg Qd/华法林	7 111/7 125	73.0/73.0	RCT	48	①②
Steinberg 等 2014[9]	利伐沙班 20mg Qd/华法林	5 786/5 762	73.0/73.0	RCT	32～48	①②
Wong 等 2014[10]	利伐沙班 15～20mg Qd/华法林	6 645/6 663	71.3/71.3	RCT	23	①②
Granger 等 2011[11]	阿哌沙班 5mg Bid/华法林	9 120/9 081	70.0/70.0	RCT	24	①②
Garcia 等 2013[12]	阿哌沙班 5mg Bid/华法林	3 912/3 888	70.0/70.0	RCT	22	①②
Hylek 等 2014[13]	阿哌沙班 5mg Bid/华法林	9 088/9 052	74.0/74.0	RCT	20	①②
Sandhu 等 2016[14]	阿哌沙班 5mg Bid/华法林	5 379/5 375	70.7/70.7	RCT	22	①②
Olsson 等 2003[15]	西美加群 36mg Bid/华法林	1 704/1 703	70.3/70.1	RCT	12	①②
Albers 等 2005[16]	西美加群 36mg Bid/华法林	1 960/1 962	71.6/71.6	RCT	20	①②
Flaker 等 2006[17]	西美加群 36mg Bid/华法林	3 120/3 172	70.9/71.3	RCT	24	①②
Giugliano 等 2013[18]	艾多沙班 30、60mg Qd/华法林	14 069/7 036	72.0/72.0	RCT	34	①②
Shimada 等 2015[19]	艾多沙班 15～30、30～60mg Qd/华法林	1 294/641	72.0/70.5	RCT	34	①②

注：T 组为试验组，C 组为对照组；RCT：随机对照试验；PCS：前瞻性队列研究；①卒中/系统性栓塞，②严重出血

4. 西美加群卒中/SSE 发生率：纳入 3 项研究，纳入研究间存在中度异质性（$I^2=63.5\%$，$P=0.065$），采用随机效应模型。常规剂量西美加群和华法林治疗 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率比较，差异无统计学意义。

5. 艾多沙班卒中/SSE 发生率（见图 4）：纳入 2 项研究，纳入研究间存在高度异质性（$I^2=75.5\%$，$P=0.007$），采用随机效应模型。将合并结果分为低剂量、常规剂量 2 个亚组，与华法林相比，低剂量艾多沙班、常规剂量艾多沙班和华法林治疗 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率比较，差异均无统计学意义。

三、严重出血发生率

1. 达比加群严重出血发生率（见图 5）：纳入 5 项研究，纳入研究间存在低度异质性（$I^2=41.1\%$，$P=0.093$），采用随机效应模型。与华法林相比，低剂量达比加群降低严重出血发生率。常规剂量达比加群和华法林相比，差异无统计学意义。

2. 利伐沙班严重出血发生率（见图 6）：纳入 5 项研究，纳入研究间无异质性，采用随机效应模型。与华法林相比，常规剂量利伐沙班降低 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率。

3. 阿哌沙班严重出血发生率（见图 7）：纳入 4 项研究，纳入研究间存在低度异质性（$I^2=17.1\%$，$P=0.305$），采用随机效应模型。与华法林相比，常规剂量阿哌沙班降低严重出血发生率。

4. 西美加群严重出血发生率：纳入 3 项研究，纳入研究间无异质性，采用随机效应模型。与华法林相比，常规剂量西美加群降低严重出血发生率。

5. 艾多沙班严重出血发生率（见图 8）：纳入 2 项研究，23 040 例患者，纳入研究间存在高度异质性（$I^2=90.8\%$，$P=0.000$），采用随机效应模型。与华法林相比，低剂量艾多沙班和常规剂量艾多沙班均可降低严重出血发生率。

四、15 mg 利伐沙班卒中/SSE、严重出血发生率

与华法林相比，低剂量（15 mg）利伐沙班可显著降低 75 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率［HR（95%CI）：0.68（0.42～1.15）］，而不增加严重出血发生率［HR（95% CI）：1.08（0.71～1.82）］。

五、不同新型口服抗凝药治疗 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE、严重出血发生率

在降低卒中/SSE 发生率方面，常规剂量（150 mg）达比加群在所有 NOACs 中最优（$OR=0.67$，95%CI：0.59～0.76），而在预防严重出血方面，低剂量（15～30 mg）艾多沙班则表现最佳（$OR=0.42$，95%CI：0.39～0.59）。

六、敏感性分析

将不同新型口服抗凝药治疗 70 岁以上老年房

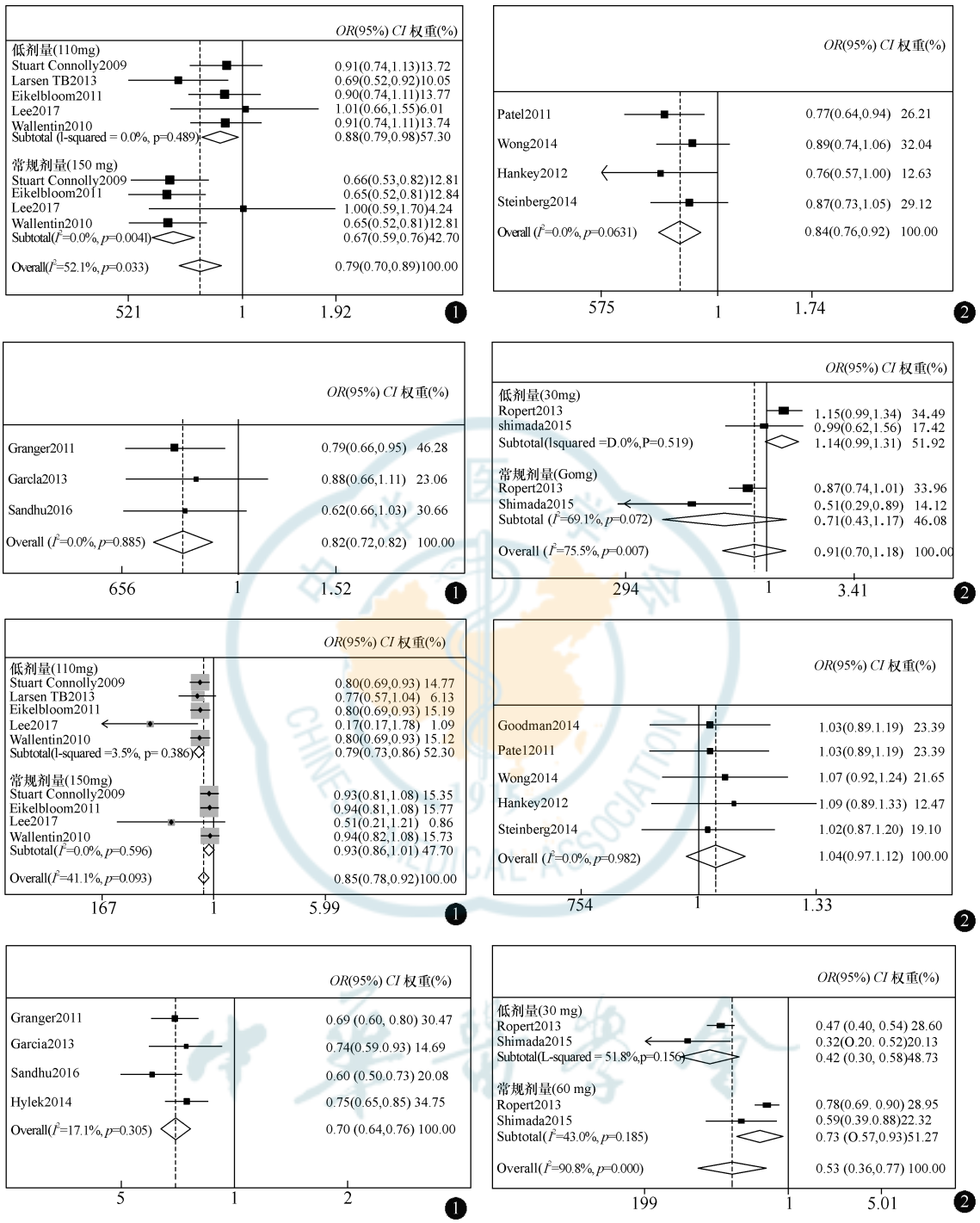

图 1 新型口服抗凝药治疗 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 森林图

颤患者各项结局指标的 Meta 分析中纳入的文献进行敏感性分析，逐项剔除纳入文献后，各组研究异质性均有不同程度的降低。

七、发表偏倚

漏斗图基本对称，没有显示出显著的发表偏倚。

讨 论

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究 Chinese Medical Association Publishing House

2011 年美国心脏病学会/美国心脏协会/心律学会在房颤治疗指南[20]更新中首次推荐：具有脑卒中或体循环栓塞危险因素的房颤患者，未植入人工心脏瓣膜或无影响血流动力学的瓣膜病，无严重肾功能不全或严重肝脏疾病，达比加群可以作为华法林的替代治疗预防脑卒中和体循环栓塞。本研究表明，在降低老年房颤患者卒中/SSE 事件发生率方面，110 mg 和 150 mg 达比加群均优于华法林，进一步验证了达比加群在主要终点事件较高的有效性。另外，达比加群在本研究的主要安全终点事件严重出血方面同样表现出较高的临床获益。

尽管 150 mg 达比加群和华法林在老年房颤患者严重出血事件发生率上相当，但 110 mg 的达比加群明显优于华法林，这提示我们在日后的临床实践中，低剂量的达比加群可以作为临床老年房颤患者预防性抗凝一线用药的选择。

在 2012 年 Hankey 等[7]的一项研究中，将卒中风险增高的房颤患者随机（1∶1）双盲分配到利伐沙班 20 mg/d 或华法林组，结果表明利伐沙班组的脑卒中和系统性栓塞的发生率为 1.44%，华法林组为 1.88%，出血风险两组分别为 4.1%、3.69%。结合本次 meta 分析，对于合并诸多高危因素的老年房颤患者，常规剂量利伐沙班的抗栓疗效优于华法林，在严重出血方面二者无显著差异，因此老年患者在主要临床终点上，常规剂量（20 mg）利伐沙班在获益上更有优势。考虑到对于 75 岁以上老年房颤患者，相关指南推荐利伐沙班使用剂量为 15 mg，本研究进一步汇总了 15 mg 利伐沙班[21-24]与华法林治疗 75 岁以上老年房颤患者卒中/SSE、严重出血发生率比较。结果表明，低剂量（15 mg）利伐沙班可显著降低 75 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 发生率，而不增加严重出血发生率。

阿哌沙班是一种口服生物利用度高、高选择性、可逆的 Xa 因子抑制剂。2011 年发表了一项与华法林对照的 ARISTOTLE[11]研究。该研究表明，所有人群，包括老年人，阿哌沙班都有很高的安全性和有效性。本篇 meta 分析通过对阿哌沙班和华法林在 70 岁以上老年房颤患者卒中/SSE 以及严重出血事件发生率的对比发现，常规剂量阿哌沙班临床净获益上显著优于华法林。这提示我们在老年房颤患者中，对于脑卒中和出血风险高危患者，阿哌沙班可以明显降低脑卒中/体循环栓塞以及严重出血的发生率，具有较高的有效性和安全性。

西美加群是一种直接凝血酶抑制药，具有抑制作用强、治疗窗口宽、为可逆性抑制、对游离的和与血栓结合的凝血酶均有抑制作用、起效较快等优点。SPORTIF-Ⅴ试验[25]是一项有关西美加群和华法林在心房颤动患者中预防血栓栓塞事件重要的随机对照的双盲试验，该试验在北美洲的 409 个中心进行，共收入 3 922 例患者。结果主要终点事件卒中/SSE 无显著差别；主要安全终点事件出血发生率西美加群组为 37%，华法林组为 47%。本研究结果显示，西美加群在终点事件的发生和不良反应方面不劣于华法林。

2013 年 GiugLiano 等[18]研究中，共纳入 21 105 例患者，随机分配到华法林、小剂量艾多沙班（30 mg，Qd）和常规剂量艾多沙班（60 mg，Qd）3 组。主要终点是脑卒中和系统性栓塞。常规剂量艾多沙班组较华法林组终点事件明显降低（1.18% 比 1.50%），而小剂量组与华法林相比差异无统计学意义（1.61% 比 1.50%）。常规剂量艾多沙班组主要出血事件减少了 20%，小剂量组减少了 53%，差异具有统计学意义。该研究得出了常规剂量的艾多沙班和华法林比较，终点事件明显减少，小剂量二者没有统计学差异，出血风险在常规剂量和小剂量艾多沙班均明显减少，结合本 meta 分析，我们可以得出结论：对于老年人这一特殊群体，如果合并出血高危因素，我们可以选择低剂量或常规剂量艾多沙班作为预防老年房颤血栓形成的一线用药。

值得注意的是，在 2019 年发表的各大卒中相关防治指南中均指出，对于非瓣膜性房颤患者的抗凝治疗，推荐 NOAC 优于维生素 K 拮抗剂，各 NOACs 推荐级别相同，在安全性方面也并无倾向性的推荐。遗憾的是，目前尚无 NOACs 间头对头的 RCT 对比研究。本研究通过间接比较分析，指出了 5 种 NOACs 安全性及疗效的差异。结果表明，在降低卒中/SSE 发生率方面，常规剂量（150 mg）达比加群在所有 NOACs 中最优，而在预防严重出血方面，低剂量（15～30 mg）艾多沙班则表现出最为显著的临床获益。

由于老年房颤患者病情复杂，既有血栓或者栓塞风险，也有出血风险，因此对老年房颤患者实施药物抗凝治疗时，应充分评估血栓栓塞及出血风险，在基于个体化治疗前提下，慎重选择抗凝剂。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Stuart Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patient with atrial fibrillation[J]. N Engl J Med, 2009, 361(12): 1139-1151. DOI: 10.1056/NEJMoa0905561.

[2] WallentinL, Yusuf S, Ezekowitz MD, et al. Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RE-LY trial[J]. Lancet, 2010, 376(9745): 975-983. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61194-4.

[3] EikelboomJW, Wallentin L, Connolly SJ, et al. Risk of bleeding with 2 doses of dabigatran compared with warfarin in older and younger patients with atrial fibrillation: an analysis of the randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy (RELY) trial[J]. Circulation, 2011, 123(21): 2363-2372. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.004747.

[4] Larsen TB, Rasmussen LH, Skjoth F, et al. Efficacy and safety of dabigatran etexilate and warfarin in "real-world" patients with atrial fibfillation: a prospective nationwide cohort study[J]. J Am Coil, 2013, 61(22): 2264-2273.

DOI:10.1016/j.jacc.2013.03.020.

[5] Lee KH, Park HW, Lee N, et al. Optimal dose of dabigatran for the prevention of thromboembolism with minimal bleeding risk in Korean patients with atrial fibrillation[J]. Europace, 2017, 19(suppl 4): iv1-9. DOI:10.1093/europace/eux247.

[6] Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation[J]. N Engl J Med, 2011, 365(10): 883-891. DOI: 10.1056/NEJMoa1009638.

[7] HankeyGJ, Patel MR, Stevens SR, et al. Rivaroxaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a subgroup analysis of rocket AF[J]. Lancet Neurol, 2012, 11(4): 315-322. DOI: 10.1016/S1474-4422(12)70042-X.

[8] Goodman SG, Wojdyla DM, Piccini JP, et al. Factors associated with major bleeding events: insights from the ROCKET AF trial (rivaroxaban once-daily oral direct factor Xa inhibition compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and embolism trial in atrial fibrillation)[J]. J AM Coll Cardiol, 2014, 63(9): 891-900. DOI:10.1016/j.jacc.2013.11.013.

[9] Steinbegr BA, Hellkamp AS, Lokhnygina Y, et al. Higher risk of death and stroke in patients with persistent vs. paroxysmal atrial fibrillation: results from the rocket-AF trial[J]. Eur Heart J, 2015, 36(5): 288-296. DOI:10.1093/eurheartj/ehu359.

[10] Wong KS, Hu DY, Oomman A, et al. Rivaroxaban for stroke prevention in East Asian patients from the ROCKET AF Trial[J]. Stroke, 2014, 45(6): 1739-1747. DOI:10.1161/STROKEAHA.113.002968.

[11] Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation[J]. N Engl J Med, 2011, 365(11): 981-992. DOI:10.1056/NEJMoa1107039.

[12] Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the apixaban for reduction in stroke and other thromboembolic events in atrial fibrillation trial[J]. Am Heart J, 2013, 166(3): 549-558. DOI: 10.1016/j.ahj.2013.05.016.

[13] Hylek EM, Held C, Alexandea JH, et al. Major bleeding in patients with atrial fibrillation receiving apixaban or warfarin: the ARISTOTLE trial (apixaban for reduction in stroke and other thromboembolic events in atrial fibrillation): predictors, characteristics, and clinical outcomes[J]. JAM College Cardiol, 2014, 63(20): 2141-2147. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.02.549.

[14] Sandhu RK, Ezekowitz J, Andersson U, et al. The obesity paradox in atrial fibrillation: observations from the ARISTOTLE (apixaban for reduction in stroke and other thromboembolic events in atrial fibrillation) trial[J]. Eur Heart J, 2016, 37(38): 2869-2878. DOI:10.1093/eurheartj/ehw124.

[15] Olsson S. Executive Steering Committee on behalf of the SPORTIF Ⅲ Investigators. Stroke prevention with the oral direct thromb in inhibitor ximelagatran compared with warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation (SPORTIF Ⅲ): randomised controlled trial[J]. Lancet, 2003, 362(9397) 1691-1698. DOI:10.1016/s0140-6736(03)14841-6.

[16] Albers GW, DienerI HC, Frison L, et al. Ximelagatran vs warfarin for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a randomized trial[J]. JAMA, 2005, 293(6): 690-698. DOI: 10.1001/jama.293.6.690.

[17] Flaker GC, Gruber M, Connoll SJ, et al. Risks and benefits of combining aspirin with anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation: an exploratory analysis of stroke prevention using an oral thrombin inhibitor in atrial fibrillation (SPORTIF) trials[J]. Am Heart J, 2006, 152(5): 967-973. DOI:10.1016/j.ahj.2006.06.024.

[18] Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxban verus warfarin in patients with atrial fibrillation[J]. N Eng J Med, 2013, 369(22): 2093-2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1310907.

[19] Shimada YJ, Yamashita T, Koretsune Y, et al. Effects of regional differences in Asia on efficacy and safety of edoxaban compared with warfarin-insights from the ENGAGE AF-TIMI 48 Trial[J]. Circ J, 2015, 79(12): 2560-2567. DOI:10.1253/circj.CJ－15－0574.

[20] Warm LS, Curtis AB, Eilenbngen KA, et al. 2011 ACCF/AHA/ HRS focused update on the management of patients with atrial fibrillation (update on dabigatran): A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines[J]. Circulation, 2011, 123(10): 1144-1150. DOI:10.1161/CIR.Ob013e31820f14c0.

[21] Halperin JL, Hankey GJ, Wojdyla DM, et al. Efficacy and safety of rivaroxaban compared with warfarin among elderly patients with nonvalvular atrial fibrillation in the Rivaroxaban Once Daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared With Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation (ROCKET AF)[J]. Circulation, 2014, 130(2): 138-146. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005008.

[22] Hori M, Matsumoto M, Tanahashi N, et al. Rivaroxaban vs. warfarin in Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation in relation to age[J]. Circulation J, 2014, 78(6): 1349-1356. DOI: 10.1253/circj.cj-13-1324.

[23] Hori M, Matsumoto M, Tanahashi N, et al. Rivaroxaban vs. warfarin in Japanese patients with atrial fibrillation-the J-ROCKET AF study[J]. Circ J, 2012, 76(9): 2104-1211. DOI: 10.1253/circj.cj-12-0454.

[24] Fox KA, Piccini JP, Wojdyla D, et al. Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular AF and moderate renal impairment[J]. Eur Heart J, 2011, 32: 2387-2394. DOI:10.1093/eurheartj/ehr342.

[25] Halperin JL. Ximelagatran: oral direct thrombin inhibition as anticoagulant therapy in atrial fibrillation[J]. Am coll Cardiol, 2005, 45(1): 1-9. DOI:10.1016/j.jacc.2004.09.049.

（收稿日期：2021-03-15）
（本文编辑：孟丽）